

4700米 Onsite振荡波高海拔地区成功测试案例

iTest上海锐测 iTTest上海锐测 2020年11月19日 22:29

振荡波系统原理

振荡波电压试验方法的基本思路是利用电缆等值电容与电感线圈的串联谐振原理，使振荡电压在多次极性变换过程中电缆缺陷处会激发出局部放电信号，通过高频耦合器测量该信号从而达到检测目的。整个试验回路分为两个部分：其一是直流预充电回路；其二是电缆与电感充放电过程，即振荡过程。这两个回路之间通过快速关断开关实现转换。

高海拔地区对于高压设备的影响

(海拔高度3200米 | 摄影：姜鸿虎)

海拔高度对高压电气设备的温升、绝缘强度和分断能力都有影响。因为海拔高度的升高致使空气稀薄，不仅高压设备的散热条件变差，还给电弧的熄灭带来了困难。所以对高压设备使用环境的海拔高度有所限制，一般海拔高度不得超过2000米。

此次Onsite HV技术工程师克服万难，成功对500kV查务变电站（拉孜县）、220kV萨嘎变电站（萨嘎县）、220kV仲巴变电站（仲巴县）、220kV霍尔变电站（霍尔巴乡）、220kV巴尔变电站、500kV吉隆变电站（吉隆县）等6座变电站的站内电缆进行振荡波局放试验。

更让人惊叹的是此次试验地点的**海拔平均高度在4500-4700米**，这不仅是振荡波在高海拔地区成功试验的一种突破，也预示着在高海拔地区，Onsite振荡波检测系统也可以有效应用。

现场加压测试

测试设备：Onsite DAC MV60

通过在高海拔地区对6座变电站的电缆进行测试表明，Onsite振荡波检测系统在高海拔（**平均高度在4500-4700米**）地区，仍能正常工作，可以有效的对电缆绝缘性能进行检测，为电缆的正常运行保驾护航！

— 感谢阅读 —

<http://www.irtech.com.cn>

扫描二维码
获取更多精彩

iTest上海锐测